

## 2019 年上海市高考数学试卷

一、填空题（本大题共有 12 题，满分 54 分，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分）.

1. (4 分) 已知集合  $A = (-\infty, 3)$ ,  $B = (2, +\infty)$ , 则  $A \cap B =$  \_\_\_\_\_.
2. (4 分) 已知  $z \in \mathbb{C}$ , 且满足  $i$ , 求  $z =$  \_\_\_\_\_.
3. (4 分) 已知向量  $(1, 0, 2)$ ,  $(2, 1, 0)$ , 则与的夹角为 \_\_\_\_\_.
4. (4 分) 已知二项式  $(2x+1)^5$ , 则展开式中含  $x^2$  项的系数为 \_\_\_\_\_.
5. (4 分) 已知  $x, y$  满足, 则  $z = 2x - 3y$  的最小值为 \_\_\_\_\_.
6. (4 分) 已知函数  $f(x)$  周期为 1, 且当  $0 < x \leq 1$  时,  $f(x) = \log_2 x$ , 则  $f()$  = \_\_\_\_\_.
7. (5 分) 若  $x, y \in \mathbb{R}^+$ , 且  $2y = 3$ , 则的最大值为 \_\_\_\_\_.
8. (5 分) 已知数列  $\{a_n\}$  前  $n$  项和为  $S_n$ , 且满足  $S_n + a_n = 2$ , 则  $S_5 =$  \_\_\_\_\_.
9. (5 分) 过曲线  $y^2 = 4x$  的焦点  $F$  并垂直于  $x$  轴的直线分别与曲线  $y^2 = 4x$  交于  $A, B$ ,  $A$  在  $B$  上方,  $M$  为抛物线上一点,  $\lambda(\lambda - 2)$ , 则  $\lambda =$  \_\_\_\_\_.
10. (5 分) 某三位数密码, 每位数字可在 0 - 9 这 10 个数字中任选一个, 则该三位数密码中, 恰有两位数字相同的概率是 \_\_\_\_\_.
11. (5 分) 已知数列  $\{a_n\}$  满足  $a_n < a_{n+1}$  ( $n \in \mathbb{N}^*$ ),  $P_n(n, a_n)$  ( $n \geq 3$ ) 均在双曲线 1 上, 则  $|P_n P_{n+1}| =$  \_\_\_\_\_.
12. (5 分) 已知  $f(x) = |a|$  ( $x > 1, a > 0$ ),  $f(x)$  与  $x$  轴交点为  $A$ , 若对于  $f(x)$  图象上任意一点  $P$ , 在其图象上总存在另一点  $Q$  ( $P, Q$  异于  $A$ ), 满足  $AP \perp AQ$ , 且  $|AP| = |AQ|$ , 则  $a =$  \_\_\_\_\_.

二、选择题（本大题共有 4 题，满分 20 分，每题 5 分）每题有且只有一个正确选项. 考生应在答题纸的相应位置，将代表正确选项的小方格涂黑.

13. (5 分) 已知直线方程  $2x - y + c = 0$  的一个方向向量可以是 ( )  
A.  $(2, -1)$       B.  $(2, 1)$       C.  $(-1, 2)$       D.  $(1, 2)$
14. (5 分) 一个直角三角形的两条直角边长分别为 1 和 2, 将该三角形分别绕其两个直角边旋转得到的两个圆锥的体积之比为 ( )  
A. 1      B. 2      C. 4      D. 8
15. (5 分) 已知  $\omega \in \mathbb{R}$ , 函数  $f(x) = (x - 6)^2 \cdot \sin(\omega x)$ , 存在常数  $a \in \mathbb{R}$ , 使  $f(x+a)$  为偶函数, 则  $\omega$  的值可能为 ( )  
A.      B.      C.      D.
16. (5 分) 已知  $\tan \alpha \cdot \tan \beta = \tan(\alpha + \beta)$ . 有下列两个结论:

① 存在  $\alpha$  在第一象限,  $\beta$  在第三象限;

② 存在  $\alpha$  在第二象限,  $\beta$  在第四象限;

则 ( )

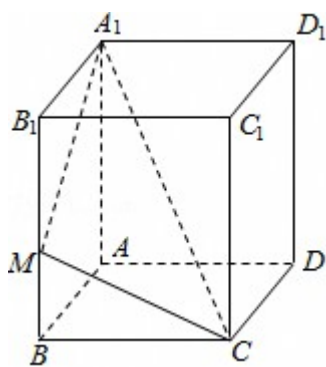
- A. ① ② 均正确      B. ① ② 均错误      C. ① 对 ② 错      D. ① 错 ② 对

三、解答题 (本大题共有 5 题, 满分 76 分) 解答下列各题必须在答题纸的相应位置写出必要的步骤.

17. (14 分) 如图, 在长方体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  中,  $M$  为  $BB_1$  上一点, 已知  $BM = 2$ ,  $CD = 3$ ,  $AD = 4$ ,  $AA_1 = 5$ .

(1) 求直线  $A_1C$  和平面  $ABCD$  的夹角;

(2) 求点  $A$  到平面  $A_1MC$  的距离.



18. (14 分) 已知  $f(x) = ax$ ,  $a \in \mathbf{R}$ .

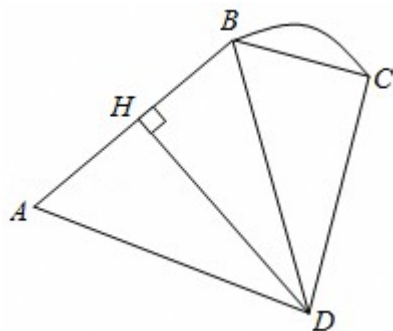
(1) 当  $a = 1$  时, 求不等式  $f(x) + 1 < f(x+1)$  的解集;

(2) 若  $f(x)$  在  $x \in [1, 2]$  时有零点, 求  $a$  的取值范围.

19. (14 分) 如图,  $A - B - C$  为海岸线,  $AB$  为线段, 为四分之一圆弧,  $BD = 39.2\text{km}$ ,  $\angle BDC = 22^\circ$ ,  $\angle CBD = 68^\circ$ ,  $\angle BDA = 58^\circ$ .

(1) 求的长度;

(2) 若  $AB = 40\text{km}$ , 求  $D$  到海岸线  $A - B - C$  的最短距离. (精确到  $0.001\text{km}$ )



20. (16 分) 已知椭圆 1,  $F_1, F_2$  为左、右焦点, 直线  $l$  过  $F_2$  交椭圆于  $A, B$  两点.

(1) 若直线  $l$  垂直于  $x$  轴, 求  $|AB|$ ;

(2) 当  $\angle F_1AB=90^\circ$  时,  $A$  在  $x$  轴上方时, 求  $A$ 、 $B$  的坐标;

(3) 若直线  $AF_1$  交  $y$  轴于  $M$ , 直线  $BF_1$  交  $y$  轴于  $N$ , 是否存在直线  $l$ , 使得, 若存在, 求出直线  $l$  的方程; 若不存在, 请说明理由.

21. (18 分) 数列  $\{a_n\}$  ( $n \in \mathbb{N}^*$ ) 有 100 项,  $a_1=a$ , 对任意  $n \in [2, 100]$ , 存在  $a_n=a_i+d$ ,  $i \in [1, n-1]$ ,

若  $a_k$  与前  $n$  项中某一项相等, 则称  $a_k$  具有性质  $P$ .

(1) 若  $a_1=1$ ,  $d=2$ , 求  $a_4$  所有可能的值;

(2) 若  $\{a_n\}$  不为等差数列, 求证: 数列  $\{a_n\}$  中存在某些项具有性质  $P$ ;

(3) 若  $\{a_n\}$  中恰有三项具有性质  $P$ , 这三项和为  $c$ , 使用  $a$ ,  $d$ ,  $c$  表示  $a_1+a_2+\dots+a_{100}$ .

## 2019 年上海市高考数学试卷

## 参考答案与试题解析

## 一、填空题（本大题共有 12 题，满分 54 分，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分）.

1. (4 分) 已知集合  $A = (-\infty, 3)$ ,  $B = (2, +\infty)$ , 则  $A \cap B = \underline{(2, 3)}$ .

【解答】解：根据交集的概念可得  $A \cap B = (2, 3)$ .

故答案为：(2, 3).

2. (4 分) 已知  $z \in \mathbb{C}$ , 且满足  $i$ , 求  $z = \underline{5 - i}$ .

【解答】解：由  $i$ , 得  $z - 5$ , 即  $z = 5 - i$ .

故答案为：5 - i.

3. (4 分) 已知向量  $(1, 0, 2)$ ,  $(2, 1, 0)$ , 则与的夹角为\_\_\_\_\_.

【解答】解：向量  $(1, 0, 2)$ ,  $(2, 1, 0)$ ,

则，，

所以：cos，

故：与的夹角为.

故答案为：.

4. (4 分) 已知二项式  $(2x+1)^5$ , 则展开式中含  $x^2$  项的系数为 40.

【解答】解：二项式  $(2x+1)^5$  的展开式的通项公式为  $T_{r+1} = C_5^r \cdot 2^{5-r} \cdot x^{5-r}$ ,

令  $5 - r = 2$ , 求得  $r = 3$ , 可得展开式中含  $x^2$  项的系数值为  $C_5^3 \cdot 2^2 = 40$ ,

故答案为：40.

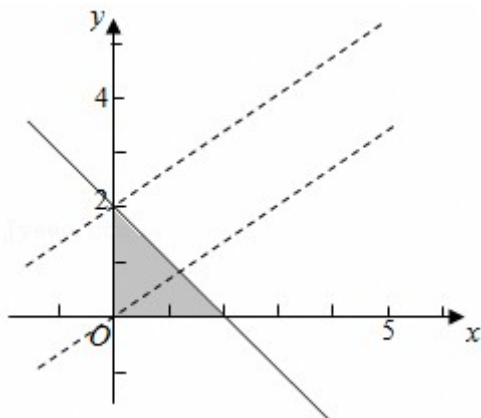
5. (4 分) 已知  $x, y$  满足, 则  $z = 2x - 3y$  的最小值为 -6.

【解答】解：作出不等式组表示的平面区域，

由  $z = 2x - 3y$  即  $y = \frac{2}{3}x - \frac{z}{3}$ , 表示直线在  $y$  轴上的截距的相反数的倍，

平移直线  $2x - 3y = 0$ , 当经过点  $(0, 2)$  时,  $z = 2x - 3y$  取得最小值 -6,

故答案为：-6.



6. (4分) 已知函数  $f(x)$  周期为 1, 且当  $0 < x \leq 1$  时,  $f(x) = \log_2 x$ , 则  $f()$  = -1 .

【解答】解: 因为函数  $f(x)$  周期为 1, 所以  $f() = f()$  ,

因为当  $0 < x \leq 1$  时,  $f(x) = \log_2 x$ , 所以  $f() = -1$ ,

故答案为: -1.

7. (5分) 若  $x, y \in \mathbf{R}^+$ , 且  $2y=3$ , 则的最大值为 \_\_\_\_ .

【解答】解:  $32y \geq 2$ ,  $\therefore ()^2$  (当且仅当  $x, y$  时, 取得等号);

故答案为:

8. (5分) 已知数列  $\{a_n\}$  前  $n$  项和为  $S_n$ , 且满足  $S_n + a_n = 2$ , 则  $S_5 =$  \_\_\_\_ .

【解答】解: 由  $S_n + a_n = 2$ , ①

得  $2a_1 = 2$ , 即  $a_1 = 1$ ,

且  $S_{n-1} + a_{n-1} = 2$  ( $n \geq 2$ ), ②

① - ② 得: ( $n \geq 2$ ) .

$\therefore$  数列  $\{a_n\}$  是等比数列, 且.

$\therefore$

故答案为: .

9. (5分) 过曲线  $y^2 = 4x$  的焦点  $F$  并垂直于  $x$  轴的直线分别与曲线  $y^2 = 4x$  交于  $A, B$ ,  $A$  在  $B$  上方,  $M$  为抛物线上一点,  $\lambda (\lambda - 2)$ , 则  $\lambda =$  3 .

【解答】解: 过  $y^2 = 4x$  的焦点  $F$  并垂直于  $x$  轴的直线分别与  $y^2 = 4x$  交于  $A, B$ ,  $A$  在  $B$  上方,

依题意: 得到:  $A(1, 2) B(1, -2)$  ,

设点  $M(x, y)$  ,

所以:  $M$  为抛物线上一点,  $\lambda (\lambda - 2)$  ,

则:  $(x, y) = \lambda (1, 2) + (\lambda - 2) (1, -2) = (2\lambda - 2, 4)$  ,

代入  $y^2 = 4x$ ,

得到:  $\lambda = 3$ .

故答案为: 3

10. (5分) 某三位数密码, 每位数字可在 0 - 9 这 10 个数字中任选一个, 则该三位数密码中, 恰有两位数字相同的概率是 \_\_\_\_ .

【解答】解: 方法一、(直接法) 某三位数密码锁, 每位数字在 0 - 9 数字中选取,

总的基本事件个数为 1000,

其中恰有两位数字相同的个数为  $C_3^2 \times 10 = 270$ ,

则其中恰有两位数字相同的概率是;

方法二、(排除法) 某三位数密码锁, 每位数字在 0 - 9 数字中选取,

总的基本事件个数为 1000,

其中三位数字均不同和全相同的个数为  $10 \times 9 \times 8 + 10 = 730$ ,

可得其中恰有两位数字相同的概率是 1.

故答案为: .

11. (5分) 已知数列  $\{a_n\}$  满足  $a_n < a_{n+1}$  ( $n \in \mathbb{N}^*$ ),  $P_n(n, a_n)$  ( $n \geq 3$ ) 均在双曲线 1 上, 则  $|P_n P_{n+1}| =$  .

【解答】解: 法一: 由 1, 可得  $a_n$ ,

$\therefore P_n(n, )$ ,

$\therefore P_{n+1}(n+1, )$ ,

$\therefore |P_n P_{n+1}| = ,$ ,

$\therefore$  求解极限可得  $|P_n P_{n+1}|$ ,

方法二: 当  $n \rightarrow +\infty$  时,  $P_n P_{n+1}$  与渐近线平行,  $P_n P_{n+1}$  在  $x$  轴的投影为 1, 渐近线倾斜角为  $\theta$ , 则  $\tan \theta$ ,

故  $P_n P_{n+1}$

故答案为: .

12. (5分) 已知  $f(x) = |a|$  ( $x > 1, a > 0$ ),  $f(x)$  与  $x$  轴交点为  $A$ , 若对于  $f(x)$  图象上任意一点  $P$ , 在其图象上总存在另一点  $Q$  ( $P, Q$  异于  $A$ ), 满足  $AP \perp AQ$ , 且  $|AP| = |AQ|$ , 则  $a =$  \_\_\_\_ .

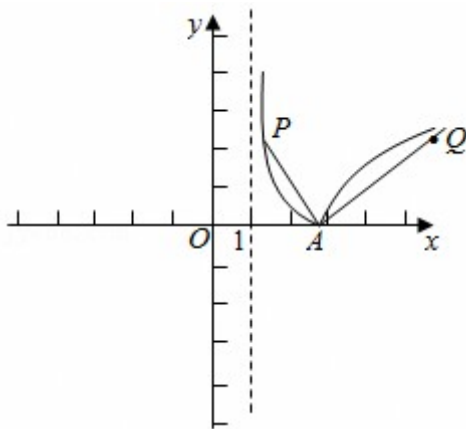
【解答】解: 由题意, 可知:

令  $f(x) = |a| = 0$ , 解得:  $x = 1$ ,

$\therefore$  点  $A$  的坐标为:  $(1, 0)$  .

则  $f(x)$  .

$\therefore f(x)$  大致图象如下:



由题意, 很明显  $P$ 、 $Q$  两点分别在两个分段曲线上,

不妨设点  $P$  在左边曲线上, 点  $Q$  在右边曲线上.

设直线  $AP$  的斜率为  $k$ , 则  $l_{AP}: y=k(x-1)$  .

联立方程: ,

整理, 得:  $kx^2+[a-k(2)]x+k(1)-a-2=0$ .

$$\therefore x_P+x_A=2.$$

$$\therefore x_A=1,$$

$$\therefore x_P=1.$$

再将  $x_P=1$  代入第一个方程, 可得:

$$y_P=-a.$$

$\therefore$  点  $P$  的坐标为:  $(1, -a)$  .

$$\therefore |AP|$$

.

$$\therefore AP \perp AQ,$$

$\therefore$  直线  $AQ$  的斜率为, 则  $l_{AQ}: y=k(x-1)$  .

同理类似求点  $P$  的坐标的过程, 可得:

点  $Q$  的坐标为:  $(1+ak, a)$  .

$$\therefore |AQ|$$

$\therefore |AP| = |AQ|$ ，及  $k$  的任意性，可知：

$a^2$ ，解得： $a$ 。

故答案为：。

**二、选择题（本大题共有 4 题，满分 20 分，每题 5 分）每题有且只有一个正确选项.考生应在答题纸的相应位置，将代表正确选项的小方格涂黑.**

13. （5 分）已知直线方程  $2x - y + c = 0$  的一个方向向量可以是（ ）

- A.  $(2, -1)$       B.  $(2, 1)$       C.  $(-1, 2)$       D.  $(1, 2)$

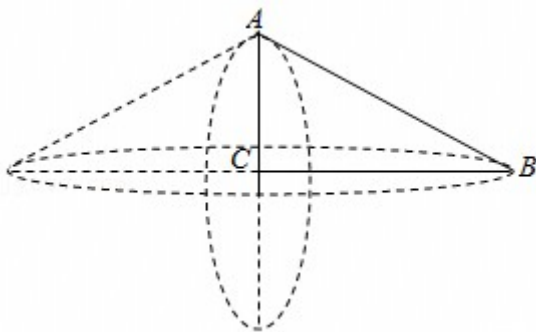
【解答】解：依题意， $(2, -1)$  为直线的一个法向量， $\therefore$  方向向量为  $(1, 2)$ ，

故选：D.

14. （5 分）一个直角三角形的两条直角边长分别为 1 和 2，将该三角形分别绕其两个直角边旋转得到的两个圆锥的体积之比为（ ）

- A. 1      B. 2      C. 4      D. 8

【解答】解：如图，



则，，

$\therefore$  两个圆锥的体积之比为。

故选：B.

15. （5 分）已知  $\omega \in \mathbf{R}$ ，函数  $f(x) = (x-6)^2 \cdot \sin(\omega x)$ ，存在常数  $a \in \mathbf{R}$ ，使  $f(x+a)$  为偶函数，则  $\omega$  的值可能为（ ）

- A.      B.      C.      D.

【解答】解：由于函数  $f(x) = (x-6)^2 \cdot \sin(\omega x)$ ，存在常数  $a \in \mathbf{R}$ ，

$f(x+a)$  为偶函数，

则： $f(x+a) = (x+a-6)^2 \cdot \sin[\omega(x+a)]$ ，

由于函数为偶函数，

故： $a=6$ ，

所以：，

当  $k=1$  时.  $\omega$

故选：C.

16. (5分) 已知  $\tan\alpha \cdot \tan\beta = \tan(\alpha + \beta)$ . 有下列两个结论：

① 存在  $\alpha$  在第一象限， $\beta$  在第三象限；

② 存在  $\alpha$  在第二象限， $\beta$  在第四象限；

则 ( )

A. ①②均正确      B. ①②均错误      C. ①对②错      D. ①错②对

【解答】解：由  $\tan\alpha \cdot \tan\beta = \tan(\alpha + \beta)$ ，

即为  $\tan\alpha \cdot \tan\beta$ ，

设  $m = \tan\alpha$ ， $n = \tan\beta$ ，可得  $n^2 m^2 + n(1 - m) + m = 0$ ，

若  $m > 0$ ，由韦达定理可得  $x_1 x_2 > 0$ ，

得上式关于  $n$  的方程有两个同号的根，若为两个正根，可得  $n > 0$ ，

即有  $m > 1$ ，考虑  $\Delta = f(m) = (1 - m)^2 - 4m^3$ ， $f'(m) = 2m - 2 - 12m^2 = -12(m)^2$ ，

当  $m > 1$  时， $f(m)$  递减，可得  $f(m) < f(1) = -4 < 0$ ，则方程无解，

$\beta$  在第三象限不可能，故①错；

可令  $\tan\alpha$ ，

由  $\tan\alpha \cdot \tan\beta = \tan(\alpha + \beta)$ ，

即为  $\tan\alpha \cdot \tan\beta$ ，

可得  $\tan\beta$ ，

解得  $\tan\beta = -6 \pm$ ，存在  $\beta$  在第四象限，故②对.

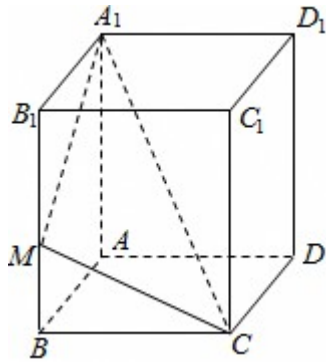
故选：D.

三、解答题 (本大题共有 5 题，满分 76 分) 解答下列各题必须在答题纸的相应位置写出必要的步骤.

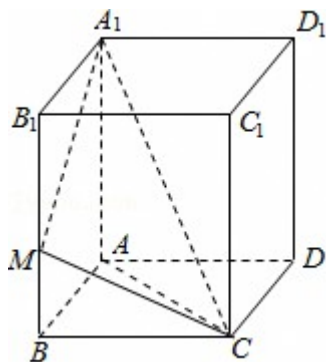
17. (14分) 如图，在长方体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  中， $M$  为  $BB_1$  上一点，已知  $BM = 2$ ， $CD = 3$ ， $AD = 4$ ， $AA_1 = 5$ .

(1) 求直线  $A_1C$  和平面  $ABCD$  的夹角；

(2) 求点  $A$  到平面  $A_1MC$  的距离.



【解答】解：（1）依题意： $AA_1 \perp$ 平面  $ABCD$ ，连接  $AC$ ，则  $A_1C$  与平面  $ABCD$  所成夹角为  $\angle A_1CA$ ，



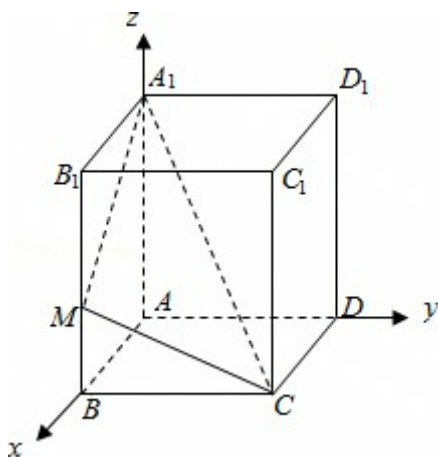
$\because AA_1 = 5, AC = 5,$

$\therefore \triangle A_1CA$  为等腰三角形，

$\therefore \angle A_1CA,$

$\therefore$  直线  $A_1C$  和平面  $ABCD$  的夹角为，

（2）（空间向量），如图建立坐标系，



则  $A(0, 0, 0)$ ， $C(3, 4, 0)$ ， $A_1(0, 0, 5)$ ， $M(3, 0, 2)$ ，

$\therefore \vec{AC} = (3, 4, 0)$ ， $\vec{A_1C} = (3, 4, -5)$ ， $\vec{A_1M} = (3, 0, -2)$ ，

设平面  $A_1MC$  的法向量  $(x, y, z)$ ，

由, 可得  $(2, 1, 2)$ ,

$\therefore$  点  $A$  到平面  $A_1MC$  的距离  $d$ .

18. (14分) 已知  $f(x) = ax, a \in \mathbf{R}$ .

(1) 当  $a=1$  时, 求不等式  $f(x) + 1 < f(x+1)$  的解集;

(2) 若  $f(x)$  在  $x \in [1, 2]$  时有零点, 求  $a$  的取值范围.

【解答】解: (1)  $f(x) = ax (a \in \mathbf{R})$ .

当  $a=1$  时,  $f(x) = x$ .

所以:  $f(x) + 1 < f(x+1)$  转换为:  $x1$ ,

即: ,

解得:  $-2 < x < -1$ .

故:  $\{x | -2 < x < -1\}$ .

(2) 函数  $f(x) = ax$  在  $x \in [1, 2]$  时,  $f(x)$  有零点,

即函数在该区间上有解,

即: ,

即求函数  $g(x)$  在  $x \in [1, 2]$  上的值域,

由于:  $x(x+1)$  在  $x \in [1, 2]$  上单调递减,

故:  $x(x+1) \in [2, 6]$ ,

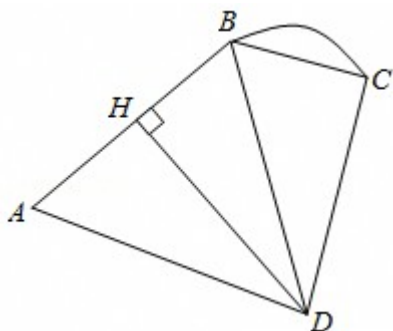
所以: ,

故:

19. (14分) 如图,  $A-B-C$  为海岸线,  $AB$  为线段, 为四分之一圆弧,  $BD = 39.2\text{km}$ ,  $\angle BDC = 22^\circ$ ,  $\angle CBD = 68^\circ$ ,  $\angle BDA = 58^\circ$ .

(1) 求的长度;

(2) 若  $AB = 40\text{km}$ , 求  $D$  到海岸线  $A-B-C$  的最短距离. (精确到  $0.001\text{km}$ )



【解答】解：（1）由题意可得， $BC=BD\sin 22^\circ$ ，弧  $BC$  所在的圆的半径  $R=BC\sin$ ，

弧  $BC$  的长度为  $16.310\text{km}$ ；

（2）根据正弦定理可得，

$$\therefore \sin A 0.831, A=56.2^\circ,$$

$$\therefore \angle ABD=180^\circ - 56.2^\circ - 58^\circ=65.8^\circ,$$

$$\therefore DH=BD \times \sin \angle ABD=35.750\text{km} < CD=36.346\text{km}$$

$\therefore D$  到海岸线  $A-B-C$  的最短距离为  $35.750\text{km}$

20. （16分）已知椭圆 1,  $F_1, F_2$  为左、右焦点，直线  $l$  过  $F_2$  交椭圆于  $A, B$  两点.

（1）若直线  $l$  垂直于  $x$  轴，求  $|AB|$ ；

（2）当  $\angle F_1AB=90^\circ$  时， $A$  在  $x$  轴上方时，求  $A, B$  的坐标；

（3）若直线  $AF_1$  交  $y$  轴于  $M$ ，直线  $BF_1$  交  $y$  轴于  $N$ ，是否存在直线  $l$ ，使得，若存在，求出直线  $l$  的方程；若不存在，请说明理由.

【解答】解：（1）依题意， $F_2(2, 0)$ ，当  $AB \perp x$  轴时，则  $A(2, )$ ， $B(2, )$ ，得  $|AB|=2$ ；

（2）设  $A(x_1, y_1)$ ， $\because \angle F_1AB=90^\circ$  ( $\angle F_1AF_2=90^\circ$ )，

$\therefore$ ，

又  $A$  在椭圆上，满足，即，

$\therefore$ ，解得  $x_1=0$ ，即  $A(0, 2)$  .

直线  $AB: y=-x+2$ ，

联立，解得  $B(, )$ ；

（3）设  $A(x_1, y_1)$ ， $B(x_2, y_2)$ ， $M(0, y_3)$ ， $N(0, y_4)$ ，

直线  $l: x=my+2$ ，

则，

.

联立，得  $(m^2+2)y^2+4my-4=0$ .

则，.

由直线  $AF_1$  的方程：，得  $M$  纵坐标；

由直线  $BF_1$  的方程：，得  $N$  的纵坐标.

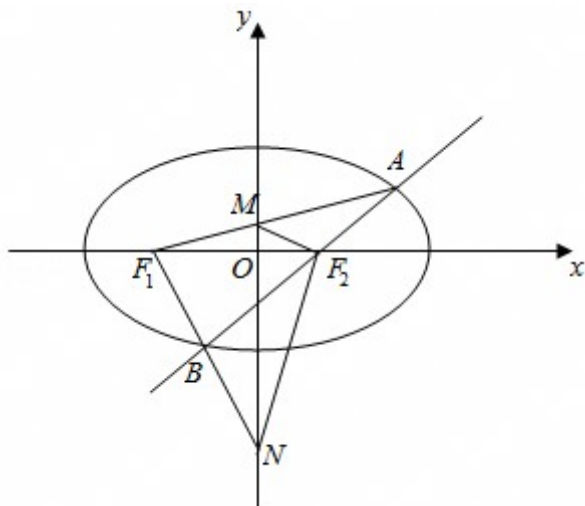
若，即  $2|y_1-y_2|=|y_3-y_4|$ ，

$$|y_3-y_4|=||=||=2|y_1-y_2|,$$

$$\therefore |(my_1+4)(my_2+4)|=4, |m^2y_1y_2+4m(y_1+y_2)+16|=4,$$

代入根与系数的关系，得 $|m|=4$ ，解得 $m$ 。

$\therefore$ 存在直线 $x$ 或满足题意。



21. (18分) 数列 $\{a_n\}$  ( $n \in \mathbb{N}^*$ ) 有100项,  $a_1=a$ , 对任意 $n \in [2, 100]$ , 存在 $a_n=a_i+d$ ,  $i \in [1, n-1]$ ,

若 $a_k$ 与前 $n$ 项中某一项相等, 则称 $a_k$ 具有性质 $P$ .

(1) 若 $a_1=1$ ,  $d=2$ , 求 $a_4$ 所有可能的值;

(2) 若 $\{a_n\}$ 不为等差数列, 求证: 数列 $\{a_n\}$ 中存在某些项具有性质 $P$ ;

(3) 若 $\{a_n\}$ 中恰有三项具有性质 $P$ , 这三项和为 $c$ , 使用 $a, d, c$ 表示 $a_1+a_2+\dots+a_{100}$ .

【解答】解: (1)  $\because$  数列 $\{a_n\}$ 有100项,  $a_1=a$ , 对任意 $n \in [2, 100]$ , 存在 $a_n=a_i+d$ ,  $i \in [1, n-1]$ ,

$\therefore$  若 $a_1=1$ ,  $d=2$ , 则当 $n=2$ 时,  $a_2=a_1+d=3$ ,

当 $n=3$ 时,  $i \in [1, 2]$ , 则 $a_3=a_1+d=3$  或  $a_3=a_2+d=5$ ,

当 $n=4$ 时,  $i \in [1, 3]$ , 则 $a_4=a_1+d=3$  或  $a_4=a_2+d=5$  或  $a_4=a_3+d=(a_1+d)+d=5$  或  $a_4=a_3+d=(a_2+d)+d=7$

$\therefore a_4$ 的所有可能的值为: 3, 5, 7;

(2)  $\because \{a_n\}$ 不为等差数列,

$\therefore$  数列 $\{a_n\}$ 存在 $a_m$ 使得 $a_m=a_{m-1}+d$ 不成立,

$\therefore$  对任意 $n \in [2, 10]$ , 存在 $a_n=a_i+d$ ,  $i \in [1, n-1]$ ;

$\therefore$  存在 $p \in [1, n-2]$ , 使 $a_m=a_p+d$ , 则

对于 $a_{m-q}=a_i+d$ ,  $i \in [1, n-q-1]$ , 存在 $p=i$ , 使得 $a_{m-q}=a_m$ ,

因此 $\{a_n\}$ 中存在具有性质 $P$ 的项;

(3) 由 (2) 知, 去除具有性质  $P$  的数列  $\{a_n\}$  中的前三项, 则数列  $\{a_n\}$  的剩余项均不相等,  
 $\therefore$  对任意  $n \in [2, 100]$ , 存在  $a_n = a_i + d$ ,  $i \in [1, n-1]$ , 则  
一定能将数列  $\{a_n\}$  的剩余项重新排列为一个等差数列, 且该数列的首项为  $a$ , 公差为  $d$ ,  
 $\therefore a_1 + a_2 + \dots + a_{100}$ .



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序